République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Institut Supérieur des Etudes Technologique de Jendouba

Stage technicien

STAGE EFFECTUE A LA SOCIETE GENERAL INDUSTRIE DU NORD

Elaboré par : ABIDI Fedi

Encadré par : Mr. HOUARI BACHIR

Année Universitaire : 2015/2016

Remerciement

Au terme de ce travail, je tenais à remercier vivement la direction de GINOR pour m'avoir accueilli au sein de l'usine.

Mes remerciements vont aussi à l'institut supérieur des études technologiques du Jendouba qui m'ont données cette précieuse occasion pour découvrir la vie des techniciens.

Sans oublier également de remercier Mr. ***HOUARI BACHIR*** mon encadreur au sein de GINOR pour sa grande serviabilité et sa sacrifice. Il faut noter que sans leur respectable expérience dans le domaine de la maintenance je n'aurais jamais abouti à de tels résultats.

Enfin, mes remerciements s'adressent aux membres du jury pour avoir accepté de juger ce travail.

Merci ☺

Table des matières

Introduction générale....1

Partie 1 : Présentation de la société....2

I. Présentation générale de la GINOR....2

II. L'organigramme de la société....4

Partie 2 : cycle de production du sucre....5

1. Les étapes de fabrication du sucre....7

Partie 3 : L'hydraulique industriel....9

I. Circuit hydraulique de base....9

1. Description....10
2. Constitutions d'un circuit industriel....11

II. Les composants d'un circuit hydraulique de base....12

1. La centrale hydraulique....12
   a) Définition....12
   b) Composition d'une centrale hydraulique....14
2. Les récepteurs hydrauliques....14
   a) Les vérins....14
   b) Les moteurs hydrauliques....15
3. Le distributeur....16
   a) Définition....16
   b) Constitution....16
   c) Fonctionnement....17
   d) Caractéristique....17
   e) Types....17
4. Le limiteur de pression....18
5. Les Accumulateurs....19
   a) Définition....19
   b) Constitution....20
   c) Fonctionnement....20
6. Le contrôle de débit....20

a) Limiteur de débit....20
b) La valve de séquence....21
c) La valve d'équilibre....21
Partie 4 : centrales thermiques....22
I. Principe de fonctionnement....22
1. Chaudière....22
2. Turbine....24
3. Eléments nécessaires de la centrale thermique....25
a) Le Condenseur (Tour)....25
b) Station de traitement d'eau....26
Partie 5 : ateliers mécaniques....28
I. Le réducteur....28
1. Réducteur à engrenage cylindrique....29
2. Réducteur à vis sans fin....29
3. Réducteurs à couple conique....30
II. Le coupleur....31
1. Principe de fonctionnement....31
2. Réglage de niveau d'huile....32
Partie 6 : Présentation de la méthode AMDEC....34
I. Définition d'AMDEC....34
II. L'analyse des défaillances....34
1. Le de défaillance....34
2. La cause....34
3. L'effet....35
III. Evaluation....35
1. La gravité....35
Partie 7 : Application de la méthode AMDEC sur une pompe centrifuge monocellulaire et une pompe volumétrique (à piston)....38
I. Fonctionnement de les pompes « centrifuge monocellulaire » et « pompe volumétrique (à piston) »....38
1. Pompe centrifuge monocellulaire....38
2. Pompe à piston....39

II. Initialisation d’étude....40
III. Décomposition du les deux pompes....42
1. Pompe centrifuge monocellulaire....42
2. Pompe à piston....42
IV. Tableau AMDEC....44
Conclusion générale....50
Webograghie....51

Liste des figures

Figure 1 : Société générale industrie du nord (GINORD).....2
Figure 2 : organigramme de la GINOR.....4
Figure 3 : schéma de disposition des unités de fabrication.....5
Figure 4 : cycle de production.....6
Figure 5 : Installation hydraulique industriel.....9
Figure 6 : Exemple d'un schéma d'une installation hydraulique.....10
Figure 7 : un réservoir de fluide.....12
Figure 8 : Constitution d'un filtre.....13
Figure 9 : Centrale hydraulique.....14
Figure 10 : Vérin (double effet).....15
Figure 11 : moteur hydraulique (à cylindrée élevée).....16
Figure 12 : distributeur.....17
Figure 13 : Distributeur 4/3.....17
Figure 14 : Distributeur 4/2.....18
Figure 15 : limiteur de pression.....18
Figure 16 : accumulateur.....19
Figure 17 : accumulateur à vessie.....20
Figure 18 : limiteur de débit.....20
Figure 19 : valve de séquence.....21
Figure 20 : schéma explicatif de chaudière.....23
Figure 21 : schéma explicatif de la turbine.....25
Figure 22 : condenseur.....26
Figure 23 : station de traitement d'eau.....27
Figure 26 : Système de roue et vis sans fin.....30
Figure 28 : réducteur à couple conique.....30

Figure 29 : coupleur.....31
Figure 30 : les composants d’un coupleur.....32
Figure 31 : le face d’un coupleur.....33
Figure 32 : une pompe centrifuge monocellulaire.....39
Figure 33 : pompe à piston.....39
Figure 34 : les composants d’une pompe centrifuge monocellulaire.....42
Figure 35 : pompe à piston.....43

Liste des tableaux

Tableau 1 : les fonctions d’une installation hydraulique.....11

Tableau 2: Les effets de la remplissage d’huile.....32

Tableau 3: la grille d’AMDEC..... 41

Tableau 4 : la grille de cotation de la criticité.....41

Introduction générale

Dans toute formation structurée et basée sur les objectifs répondant aux exigences du marché de l'emploi, le stage devient un module obligatoire pour valoriser, contrôler et compter les aspects techniques de contact avec une entreprise privé ou établissement publique pour assurer une meilleure intégration et une bonne adaptation des étudiants à la vie professionnelle, ceci apporte à notre formation un aspect professionnel en confrontant des problèmes pratiques et essayant de les résoudront en complément des connaissances théoriques déjà assimilées.

L'institut supérieur des études technologiques du Jendouba a intégré dans son cursus de formation un stage de technicien d'une durée d'un mois à effectuer dans des entreprises de différentes tailles et activités.

Cette usine m'a offert l'occasion de profiter un environnement réel pour acquérir de connaissances, j'ai touché la vie professionnelle qui me permette d'améliorer et enrichir mes connaissances théoriques et ma capacité pratique grâce aux conseils et aides des techniciens.

Mon projet de technicien porte sur l'application de l'AMDEC sur deux pompes l'un centrifuge et l'autre volumétrique « à piston ». Le rapport sera subdivisé en quatre grandes parties : la première mettra l'accent sur l'identification de la société GINOR. Dans une deuxième partie le processus de fabrication du sucre, Dans la troisième partie l'hydraulique industriel, En suite le centrale thermique dans la quatrième partie, J'entame dans la cinquième partie de l'atelier mécanique par un chapitre de les réducteurs et d'autre de les coupleurs. J'achèverais dans la sixième partie par une présentation de la méthode AMDEC, Après on va remplir notre tableaux AMDEC sur les composants d'une pompe à piston et d'une pompe centrifuge monocellulaire, a pour objectif d'améliorer les performances et de réaliser un plan préventive de ces derniers.

Partie 1 : Présentation de la société

L'objectif de cette partie consiste à présenter le secteur sucre au GINOR,

L'identification de l'organisme d'accueil, son historique. Sa fiche d'identité ainsi que ses différents services.

I. Présentation générale de la GINOR



Figure 1 : Société générale industrie du nord (GINORD)

La société GINORD est une société anonyme crée en 2008 par Monsieur **Hamadi Kooli** suite de l'achat du complexe sucrier Tunisien, ce dernier est implanté à BEN BECHIR Gouvernorat de JENDOUBA, elle a une capacité moyenne de recevoir 4000 tonnes de betteraves par jour et capable de traiter 300,000 tonnes par compagne de 75 jours, il peut produire 23,000 tonnes de sucre blanc commercial.

- **Matières consommables :**

Betteraves sucrière, l'eau, le fuel, le coke, le calcaire avec des produits chimique divers.

- **Matières produites :**

Sucre et Mélasse.

Raison sociale	: Société Générale industrie du nord (GINORD).
Activité	: Fabrication de sucre blanc et jus dense de betteraves.
Statut juridique	: Société Anonyme (S.A).
Date de création	: 2008 (après son arrêt depuis 1999).
Premier responsable	: Mr. Hamadi Kooli.
Capital	: 21, 000,000 DT.
Effectif employé	: 500 ouvriers titulaires et saisonniers.
Capacité de production	: 23 ,000 tonnes de sucre blanc commercial.
Adresse	: 19, rue d'Allemagne 1000 Tunis.

II. L'organigramme de la société

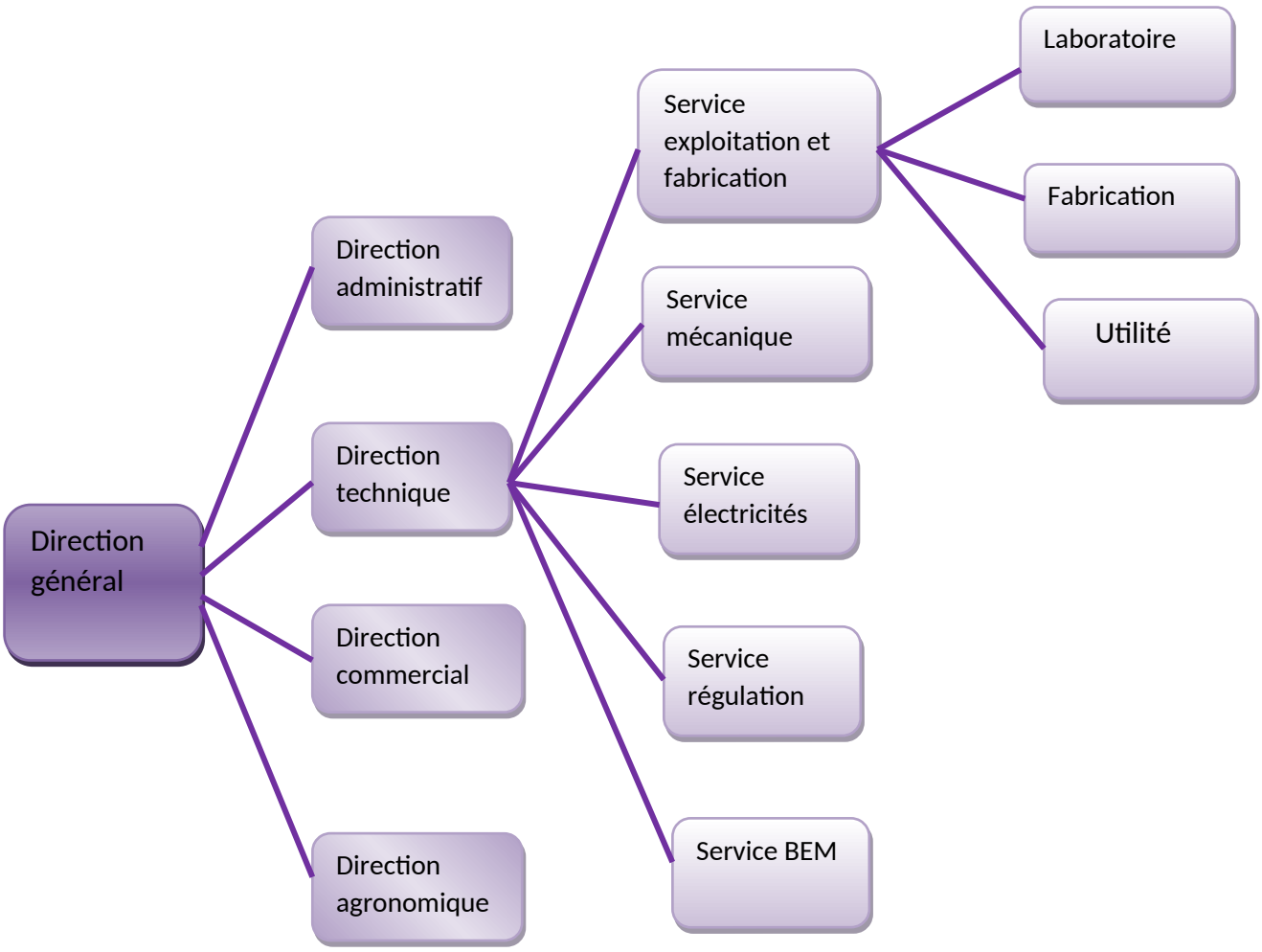


Figure 2 : organigramme de la GINOR

Partie 2 : cycle de production du sucre

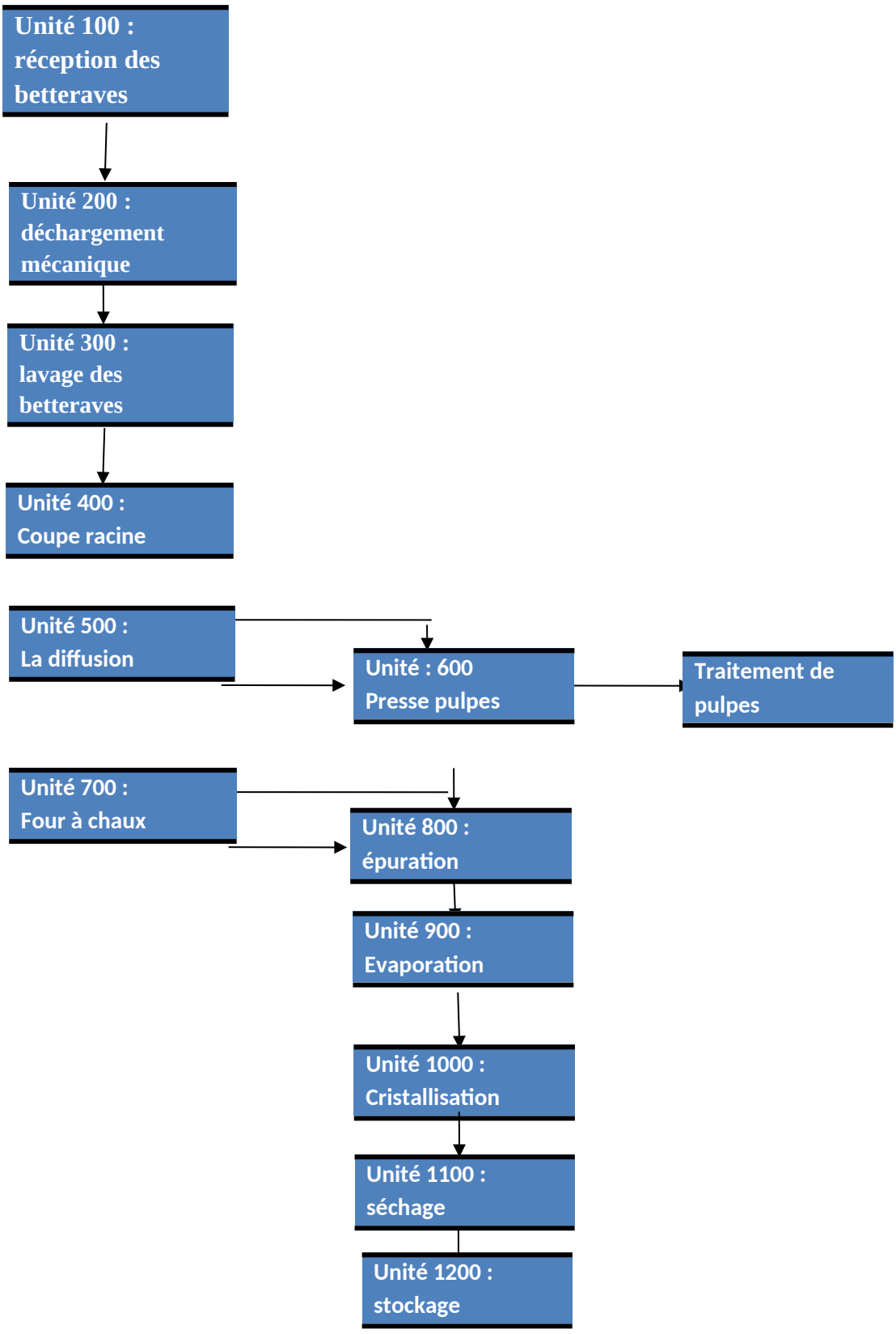


Figure 3 : schéma de disposition des unités de fabrication

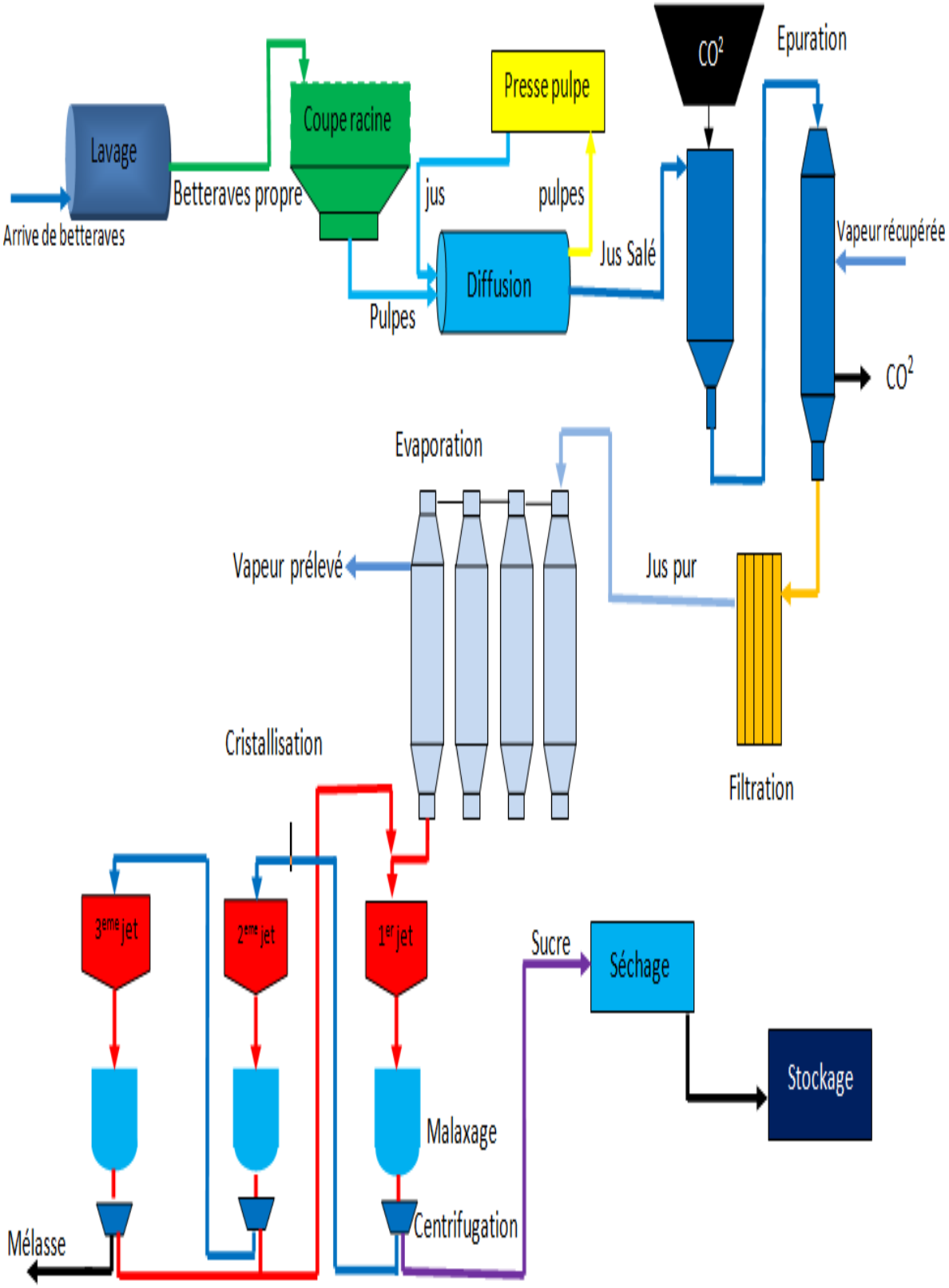


Figure 4 : cycle de production

1. *Les étapes de fabrication du sucre*

❖ Réception des betteraves :

Les quantités des betteraves arrivants des champs par des camions on détermine premièrement le poids nets et par le laboratoire de réception on détermine la richesse et la tare.

❖ Déchargement mécanique :

On décharge les quantités des betteraves réceptionnées dans le silo de betteraves.

❖ Lavage de betterave :

Les betteraves arrivants au silo contient des quantités de terre, herbe, pierres, Radicelles et feuille de betteraves, la séparation aura lieu par le lavoir afin d'alimenter l'usine par des betteraves propre et lavées.

❖ Coupe racine :

Les betteraves réceptionnés par l'avant usine commence par la coupe racine dans laquelle les betteraves seront coupés sous forme de cossettes.

❖ La diffusion :

On extrait le sucre qui existe dans les cossettes à l'aide de l'eau chaude. On obtient un jus qu'on va l'utiliser dans l'étape de production suivante et aussi aux pulpes qui s'acheminent vers les presse pulpes.

❖ Presse pulpes :

Dans cette étape on effectuant une pression sur les pulpes pour extraire le maximum de jus.

❖ Four a chaux :

Dans cette unité, on remplit le four par le coke et la pierre calcaire, le coke produire un gaz (CO_2) et l'énergie thermique, qui cuire la pierre calcaire et le transforme en chaux.
Ensuite, on mélange la chaux avec l'eau pour obtenir le lait de chaux.
En fin on l'envoi le lait de chaux et le (CO_2) a la partie de fabrication.

❖ Epuration :

Pour obtenir une solution de sucre pur, il s'agit d'éliminer toutes les impuretés par un traitement avec le lait de chaux.

Ensuite on passe à la carbonatation pour enlever le lait de chaux et filtrer le jus pour éliminer les déchets et obtenir un jus épure.

❖ Évaporation :

Cette opération consiste à faire concentrer le jus par l'élimination d'eau pour faciliter l'opération de la cristallisation.

Cette concentration de jus s'effectue dans un poste d'évaporation à multiple effet jusqu' à l'obtention d'une matière sèche de 68% à 70%.

❖ Cristallisation :

C'est une étape qui permette de purifier le sucre c'est à dire d'éliminer les impuretés et d'autre coté d'introduire le sirop concentré dans un appareil appelé centrifuge qui cuire sous vide et permet d'extrait le saccharose sous forme de cristal.

❖ Séchage :

L'opération de séchage garantit la stabilité du sucre dans le temps.

❖ Stockage :

Le sucre stocké dans des sacs de 50 kg et qui s'oriente vers les magasins de stockage.

Partie 3 : L'hydraulique industriel

❖ Généralité :

L'hydraulique industriel, c'est un domaine très vaste, alors on s'intéresse d'abord aux composants essentiels participant à la réalisation des circuits hydrauliques : (pompes, distributeurs, vérins, limiteur de pression, limiteur de débit…)

I. Circuit hydraulique de base

Le circuit hydraulique est un circuit fermé, il doit être protégé à l'aide d'une valve de sécurité contre une pression excessive qui pourrait causer des dommages aux composants et des blessures aux utilisateurs.

Un circuit de transport permet de déplacer un liquide d'une source à un réservoir de stockage.

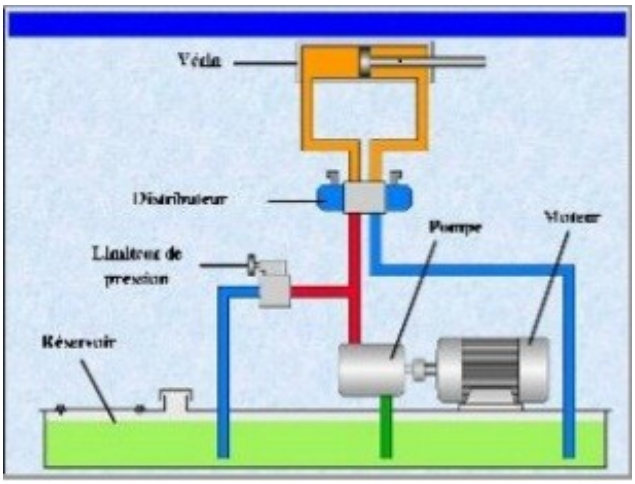


Figure 5 : Installation hydraulique industriel

Avantage :

- Grande souplesse d'utilisation : facilité de réglage de la pression (force) et du débit (vitesse).

- Pas de nécessité de lubrifier les ensembles mécaniques.

- Grande puissance massique : une très grande puissance de travail dans un faible encombrement.

- Grande résistance mécanique des appareils.

Inconvénients :

- Nécessité de deux énergies : électrique et hydraulique

- Sensible à la pollution

- Inflammable

- Prix de l'huile

1. *Description*

Un circuit d'hydraulique industriel est représenté schématiquement par des symboles conventionnels normalisés. Le rôle d'un schéma hydraulique est de donner un moyen pratique et simple de représentation d'une installation hydraulique.

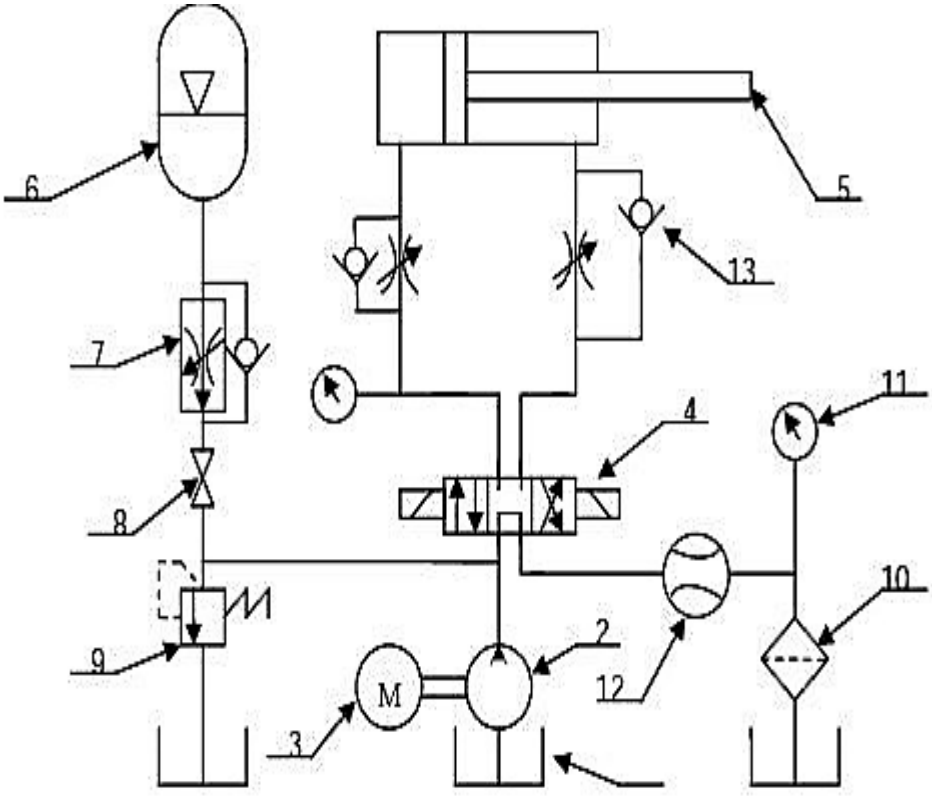


Figure 6 : Exemple d'un schéma d'une installation hydraulique

Rép.	Désignation	Fonction
1	Réservoir	Stocker le fluide.
2	Pompe hydraulique	Générer la puissance hydraulique.
3	Moteur électrique	Actionner la pompe.
4	Distributeur 4/3	Distribuer la puissance hydraulique au vérin.
5	Vérin double effet	Transformer la puissance hydraulique en puissance mécanique.
6	Accumulateur	Stocker l'énergie hydraulique et la restituer en cas de besoin.
7	Régulateur de débit	Régler le débit et la vitesse du fluide.
8	Vanne	Distribuer ou interrompre le passage du fluide.
9	Limiteur de pression	Protéger l'installation contre les surpressions.
10	Filtre	Empêcher les impuretés de s'infiltrer dans les organes sensibles.
11	Manomètre	Indiquer la valeur de la pression.
12	Débitmètre	Indiquer la valeur de débit.
13	Clapet anti-retour	Autoriser le passage du fluide dans un seul sens.

Tableau 1 : les fonctions d'une installation hydraulique

Un schéma hydraulique représente toujours l'équipement en position repos ou initiale, il nous permet de comprendre l'installation dans le but surtout de détecter les défaillances et par suite savoir ou on doit intervenir.

2. Constitutions d'un circuit industriel

- Un circuit hydraulique industriel est constitué de 3 zones :

- **1ere zone :** Source d'énergie : c'est un générateur de débit. (centrale hydraulique)
- **2ème zone :** Récepteur hydraulique : transforme l'énergie hydraulique en énergie mécanique. (vérin, moteur hydraulique)
- **3ème zone :** Liaison entre les deux zones précédentes. On peut trouver dans cette zone :

- Des éléments de distribution (distributeur).
- Des éléments de liaison (tuyaux).
- Des accessoires (appareils de mesure, de protection et de régulation).

II. Les composants d'un circuit hydraulique de base

Le circuit hydraulique de base (de transmission de la puissance) se compose par :

1. *La centrale hydraulique*

a) Définition

La centrale hydraulique (appelé aussi groupe hydraulique) est un générateur de débit et pas de pression. La pression augmente lorsqu'il y a résistance à l'écoulement.

Elle est constituée essentiellement d'un réservoir d'huile, d'un moteur et d'une pompe et d'un système de filtration.

- **Réservoir :** il permet le stockage de l'huile, protection contre des éléments qui peuvent le polluer, et le refroidissement.

  Il doit protéger l'huile contre la pollution mais il reste l'un des éléments les plus en contact avec l'air ambiant donc avec les polluants extérieurs.



Figure 7 : un réservoir de fluide

- **Système de filtration :** il est utilisé pour éliminer les impuretés et les particules solides du fluide.

  Si on analyse les pannes se produisant sur les installations hydrauliques, on constate qu'un grand nombre de celles- ci proviennent du mauvais état du fluide hydraulique.

  L'huile sous pression, circulant dans l'installation, véhicule toutes sortes d'impuretés peuvent être abrasives ou non abrasives. Dans tous les cas, il faut absolument les éliminer, car elles provoqueront des pannes et une usure anormale des composants amenant rapidement des fuites. C'est le rôle de la filtration.

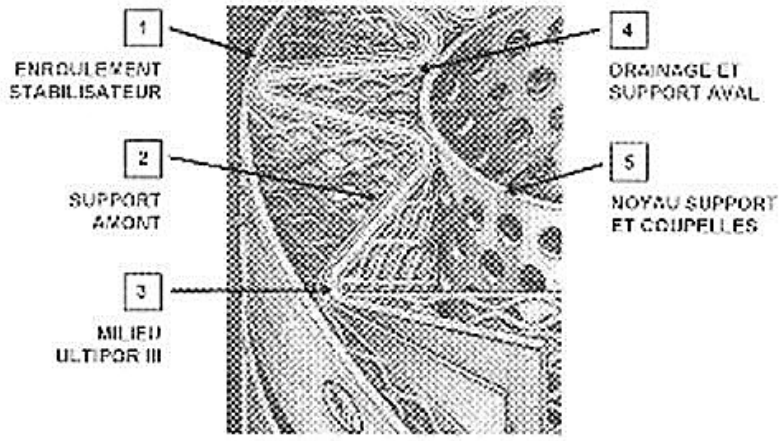


Figure 8 : Constitution d'un filtre

- **Pompe :**

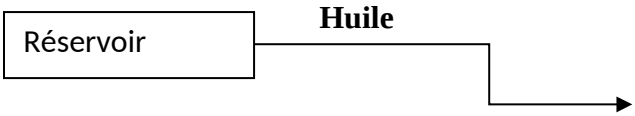
La pompe est destinée à transformer une énergie mécanique fournie par un moteur, en énergie hydraulique. Son rôle se limite à aspirer l'huile de réservoir et de la refouler. La pompe fournit un débit. Elle est donc un générateur de débit.

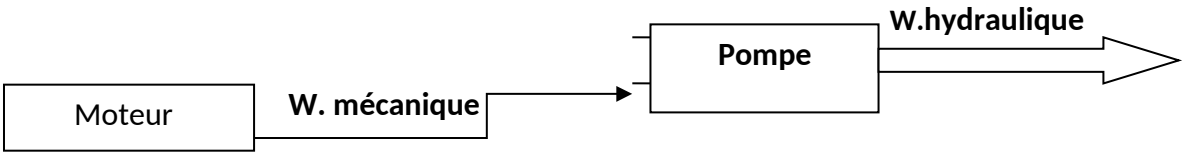
→ Les pompes volumétriques rotatives : Ce sont les pompes les plus utilisées :
À engrenage, à palette, à pistons,...

Sa fonction consiste à :

- Générer un débit de liquide

- Mettre sous pression l'huile sous forme d'énergie hydraulique.





b) Composition d'une centrale hydraulique

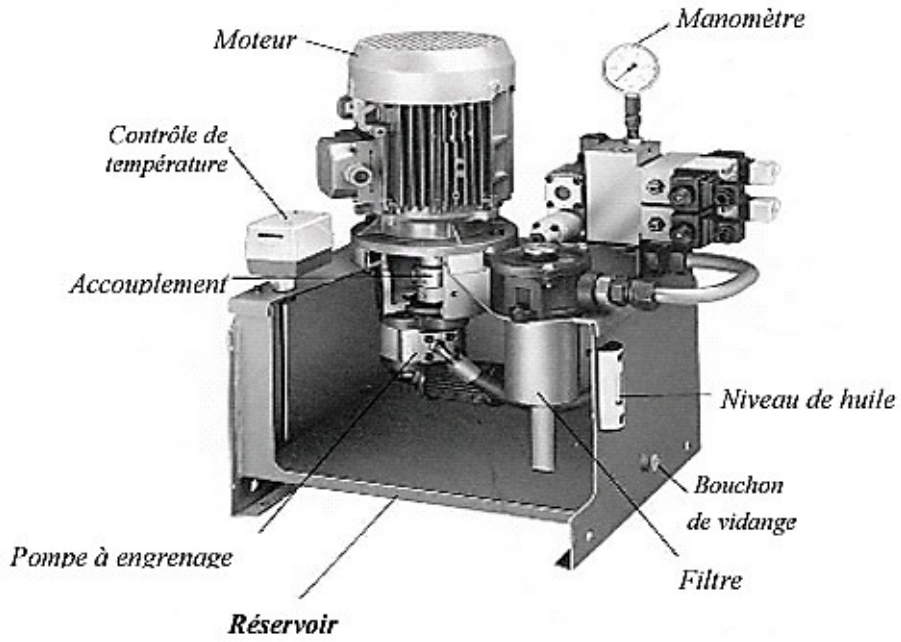


Figure 9 : Centrale hydraulique

2. Les récepteurs hydrauliques

Les récepteurs hydrauliques transforment l'énergie hydraulique en énergie mécanique. On distingue :

- Les récepteurs pour mouvement de translation : les vérins.

- Les récepteurs pour mouvement de rotation : les moteurs hydrauliques.

a) Les vérins

Un vérin est l'élément récepteur de l'énergie dans un circuit hydraulique. Il permet de développer un effort très important avec une vitesse très précise.

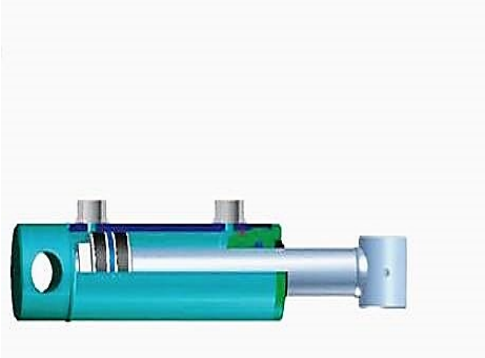
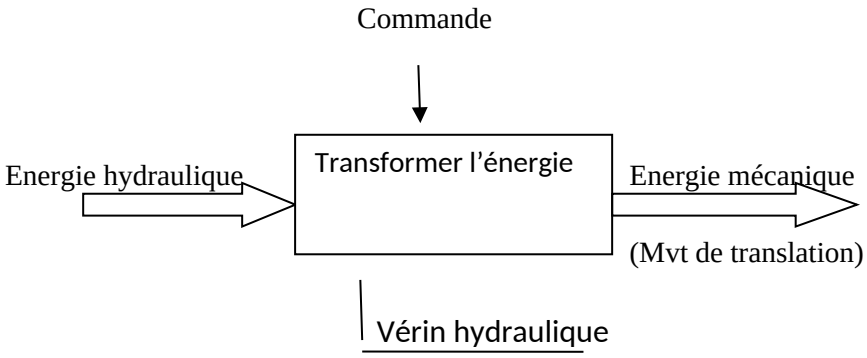


Figure 10 : Vérin (double effet)

❖ **Matière d'œuvre :**



❖ **Type des vérins :**

- Vérin simple effet.
- Vérin double effet.
- Vérins spéciaux.

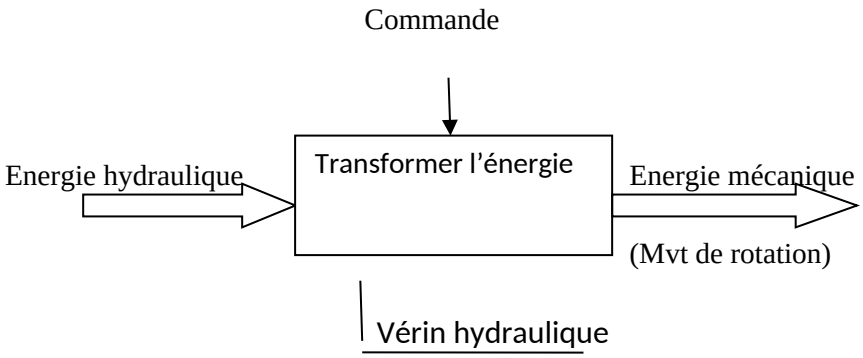
b) Les moteurs hydrauliques

Dans ce type d'actionneur, l'énergie hydraulique fournie par un fluide sous pression est transformée en énergie mécanique. Il en résulte un mouvement de rotation de l'arbre de sortie.



Figure 11 : moteur hydraulique (à cylindrée élevée)

❖ **Matière d'œuvre :**



❖ **Types des moteurs hydrauliques :**

Les moteurs sont classés en deux familles :

- Les moteurs rapides : -les moteurs à palettes.
  -les moteurs à engrenages.
- Les moteurs lents (cylindrée élevée).

3. *Le distributeur*

a) Définition

C'est un élément de liaison qu'aiguiller le débit vers l'une ou l'autre partie du circuit, autoriser ou bloquer le passage du débit.

b) Constitution

Le distributeur est constitué de 3 parties : le corps, le tiroir, les éléments de commande.

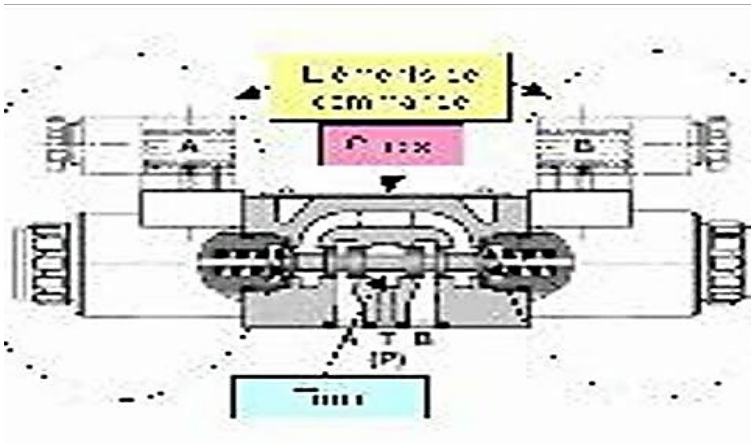


Figure 12 : distributeur

c) Fonctionnement

Les éléments de commande agissent sur le tiroir et le déplace vers la droite ou vers la gauche. En se déplaçant, le tiroir met en communication les orifices.

d) Caractéristique

Un distributeur est caractérisé par le nombre d'orifices, le nombre de positions, la nature de la commande, le débit et la pression maximale admissible. Un distributeur peut être à commande manuelle, mécanique, électrique (électromagnétique) ou hydraulique.

e) Types

- Distributeur 4/3 à commande hydraulique :

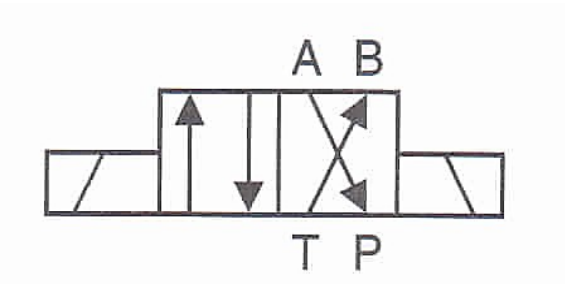


Figure 13 : Distributeur 4/3

- Distributeur 4/2 à commande hydraulique :

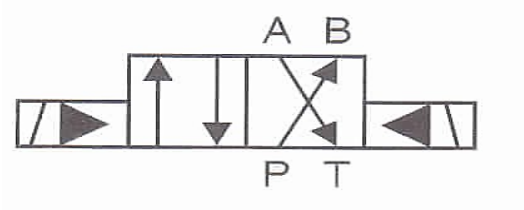


Figure 14 : Distributeur 4/2

4. Le limiteur de pression

C’est une soupape de sureté qui protège l'installation contre les sur pressions ou les surcharges.

C'est le fusible de l'installation hydraulique.



Figure 15 : limiteur de pression

5. Les Accumulateurs

a) Définition

Les accumulateurs sont des appareils entrant dans la constitution des systèmes hydrauliques. Ils servent à emmagasiner une réserve d'énergie. Ils se montent en dérivation avec le circuit principal permettant de stocker une quantité de fluide sous pression et la restituer (donner) en cas de besoin par exemple en cas de chute de pression accidentelle, compensation des fuites, équilibrage des forces...

Dans certains cas l'utilisation d'un accumulateur est indispensable pour la sécurité, ex élévateur des charges.



Figure 16 : accumulateur

b) Constitution

1. corps
2. soupape d'huile
3. vessie
4. valve de gonflage

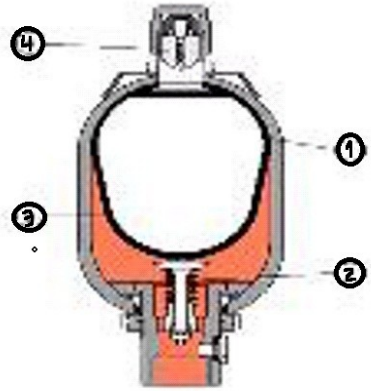


Figure 17 : accumulateur à vessie

c) Fonctionnement

L'accumulateur consiste à emmagasiner l'énergie cinétique engendrée par une colonne de fluide en mouvement lors d'une fermeture brutale du circuit (vanne, électrovanne) plus généralement, lors d'une variation brutale de pression dans le circuit et son rôle principal est pour diminue la fatigue des composants hydrauliques et mécaniques.

6. Le contrôle de débit

On peut dire **un limiteur** de débit ou **un régulateur** de débit, le rôle de ce composant est de faire varier la section dans laquelle le fluide circule.

a) Limiteur de débit

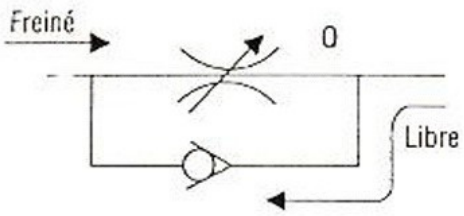


Figure 18 : limiteur de débit

b) La valve de séquence

La valve de séquence est un élément plus important dans ce contrôle,

Elle permet d'alimenter un circuit secondaire lorsqu'une certaine pression est atteinte dans le circuit primaire.

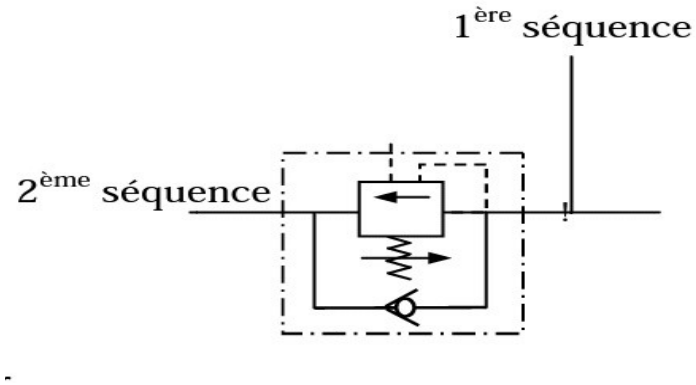


Figure 19 : valve de séquence

c) La valve d'équilibre

Son rôle est de maintenir en position un récepteur hydraulique (vérin ou moteur). Elle peut être envisagée avec deux pilotages.

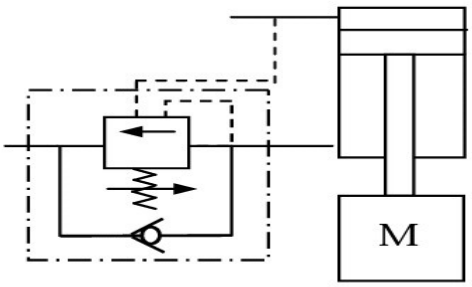


Figure 20 : valve d'équilibre

Partie 4 : centrales thermiques

❖ Généralité :

Une centrale thermique à flamme produit de l'électricité à partir de la vapeur d'eau produite grâce à la chaleur dégagée par la combustion de gaz, de charbon ou de fioul, qui met en mouvement une turbine reliée à un alternateur, d'autre part scientifiquement c'est un transformateur d'énergie.

Energie chimique (fioul) -->Energie thermique (vapeur) -->Energie mécanique (turbine) -->Energie électrique

I. Principe de fonctionnement

On brule un combustible (fuel) dans une chaudière qui produit la vapeur, Ce vapeur actionne une turbine qui entraine un alternateur.

Une centrale thermique est composée de deux éléments essentiels :

- La Chaudière.
- la Turbine.

1. Chaudière

La chaudière est une génératrice de vapeur, l'eau circule dans les tubes tapissant les parois de la chambre de combustion et se transforme en vapeur sous l'action de la chaleur produite par le combustible.

Les composants d'une chaudière sont :

- **Le Dégazeur :** Permet de dégager le vapeur de H_2o.

- **Bâche alimentaire :** c'est un réservoir qui Permet de regrouper L'eau sortant du dégazeur.

- **Économiseur :** le tuyau d'eau qui arrive par la bâche alimentaire passe a l'intérieure de cheminée, qui lui permet d'augmente la température d'eau jusqu'à la température

de vaporisation. Par cette méthode nous avons gagné l'énergie de chaleur de fumée dégagé, et consommé moins de matière primaire.

- **La chambre de combustion :** Dans la quelle produite la chaleur par un carburant.
- **Les tubes :** Constituant les parois de la chaudière, ils sont soudés entre eux et constituées un bloc fermé.
- **Boule inferieur :** Alimente en eau froid, elle est relier au ballon supérieure par des tubes contient l'eau, ce dernier soumis a l'apport de chaleur est se vaporise partiellement avant de retourner au ballon supérieur.
- **Boule supérieur :** Réalise la séparation des deux phases liquide et la vapeur saturée sorte par un tube pour alimenter la surchauffeur.
- **Surchauffeur :** Augmenter la température de vapeur selon la valeur voulue.
- **Resurchauffeur :** Augmenter la température de vapeur pour aperçoit un vapeur sèche sans humidité.
- **Désurchauffeur :** Permet de démunie la température du vapeur.
- **Filtre :** Permet d'éliminer l'humidité du vapeur.

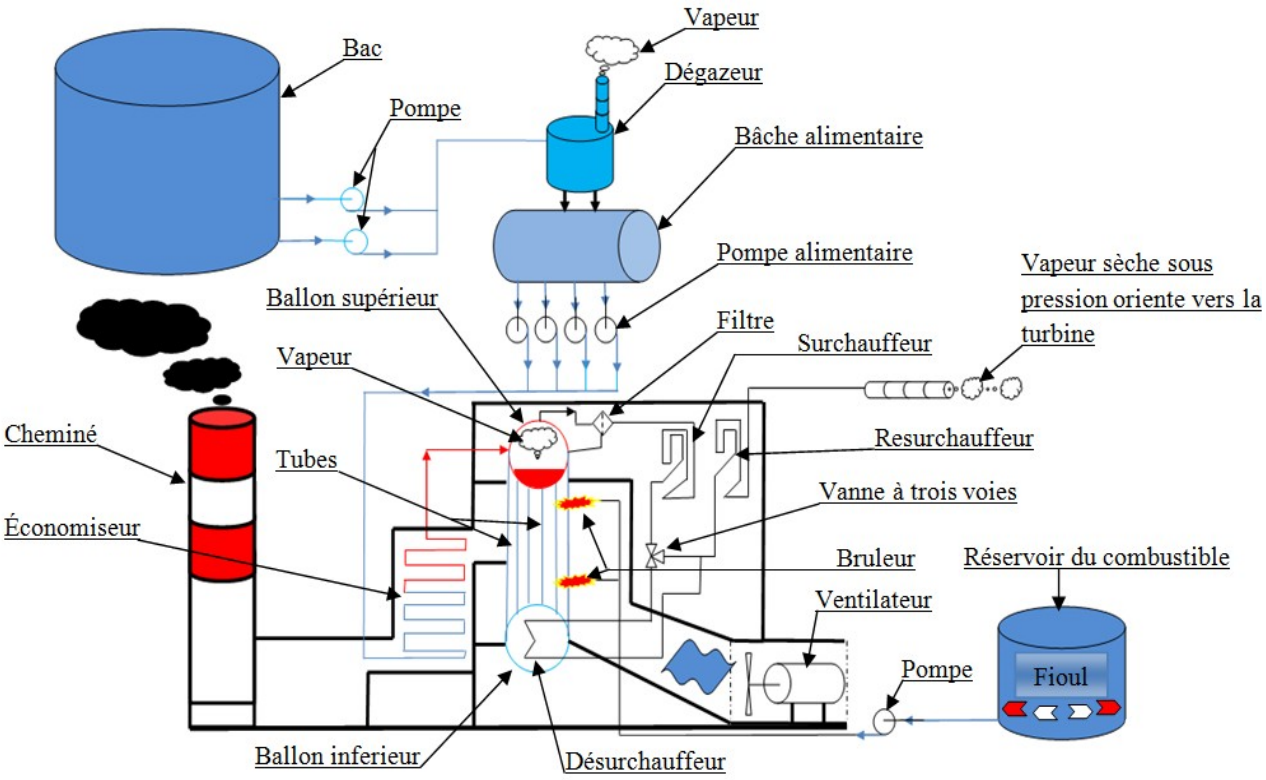


Figure 20 : schéma explicatif de chaudière

2. *Turbine*

La turbine et la pièce Principale de toute la centrale thermique, ensuite la vapeur envoyer sous pression vers la turbine qui mettre en mouvement, et transforme l'énergie thermique en énergie mécanique, la turbine et coupler a un réducteur qui permet de réduire 1/5 de son vitesse et lui-même est couplé à un alternateur qui génère l'électricité par la rotation de rotor (la partie mobile) à l'intérieur de stator (la partie fixe). L'énergie produite par cet alternateur est évacuée vers le réseau d'électricité par l'intermédiaire d'un transformateur.

On aval de la turbine la vapeur est dirigée vers le Tour de refroidissement qui permet de transformer la vapeur en eau. Enfin cette eau retourne vers la chaudière où il de nouveau transformé en vapeur et le cycle recommence.

❖ **Les caractéristiques de Turbine :**

-**Vitesse max de turbine** : 7500 tr/min

-**Vitesse max de l'alternateur :** 1500tr/min

-**Entrée vapeur :** 32 bar et température 385 °C

-**Sortie vapeur :** 2,2 bar 135-170 c

-**Vitesse critique :** 3500--6000 tr/min à Cause de vibration anormale.

-**Tension généré :** 5500 volts

-**Puissance active max :** 4.5 méga watt

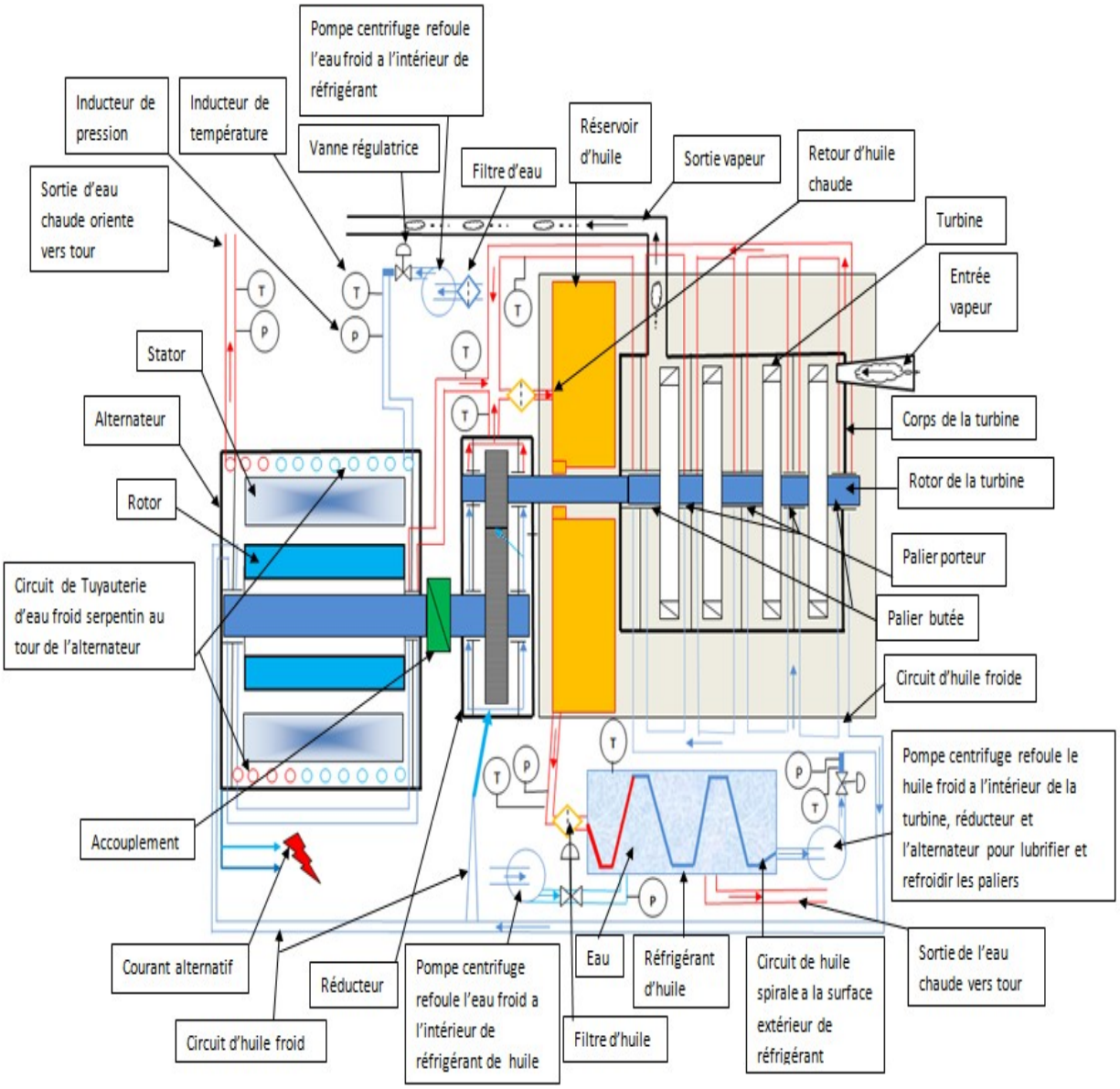


Figure 21 : schéma explicatif de la turbine

3. Eléments nécessaires de la centrale thermique

a) Le Condenseur (Tour)

A la sortie de turbine, la vapeur se détente ainsi que la température diminue, ce qui permet de transformer son état physique, et apparaissent des gouttes d'eau.

Pour refroidir la vapeur et transformer toute la vapeur en eau, on envoie la vapeur à un condenseur.

A l'intérieur du condenseur, la vapeur mise en contact avec l'eau froide qui circule dans des tubes fermé, en parallèle il y a des ventilateurs qui aspirent et dégagent la vapeur d'eau, finalement la vapeur se transforme en eau et elle est envoyée à la station de traitement d'eau.



Figure 22 : condenseur

b) Station de traitement d'eau

Au début l'eau est injectée par l'hydrochlorate de sodium pour éviter la croissance biologique, puis passe par plusieurs filtres, cela a pour but d'éliminer les particules et réduire les minéraux. Puis il passe par une chaine de déminéralisation, c'est un ensemble de deux échangeurs cationiques et anioniques : le but est de réaliser une eau pure qui contient la molécule de H_2O seulement.



Figure 23 : station de traitement d'eau

Partie 5 : ateliers mécaniques

I. Le réducteur

Un **réducteur mécanique** a pour but de modifier le rapport de vitesse ou/et le couple entre l'axe d'entrée et l'axe de sortie d'un mécanisme.

Les réducteurs sont des trains d'engrenage pour transmettre les mouvements de rotation entre un arbre moteur et un arbre récepteur en réduisant la vitesse de rotation. Le rapport de transmission doit être inférieur à 1.

Tous les réducteurs utilisés qui j'ai vu au cours du mon stage au GINOR sont à train d'engrenage ordinaire (toutes les roues dentées tournent autour d'un axe fixe par rapport au carter).

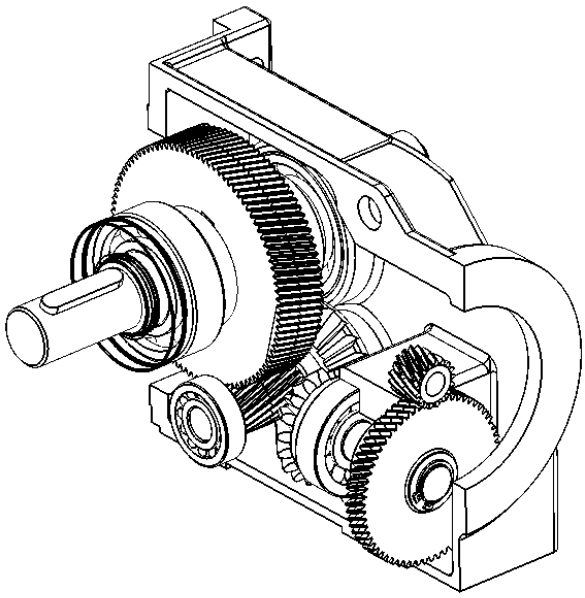


Figure24 : réducteur d'engrenage ordinaire

❖ Différentes type de réducteur (existant au GINOR)

Il y on a 4 type de réducteur qui existe au cours du mon stage :

1. *Réducteur à engrenage cylindrique*

Un engrenage cylindrique est une suite d'engrenage destinés à transmettre une puissance d'un arbre d'entrée vers un arbre de sortie avec ou sans modification de la vitesse ou du sens de rotation en absorbant le moins possible d'énergie.

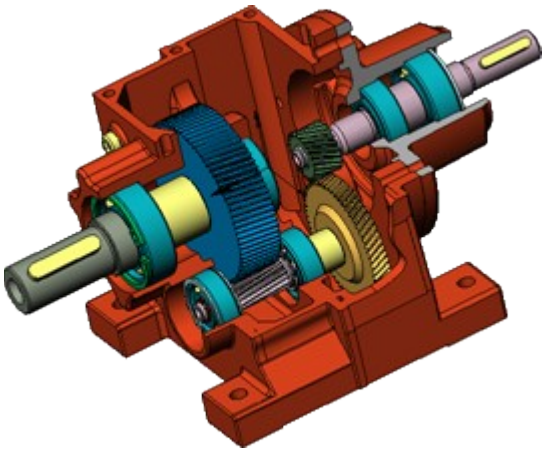


Figure 25 : réducteur à engrenage cylindrique

2. *Réducteur à vis sans fin*

Le réducteur à vis sans fin est un système qui permet la réduction de vitesse d'un moteur a pour but de modifier le rapport de vitesse ou/et le couple entre l'axe d'entrée et l'axe de sortie d'un mécanisme.

Une vis sans fin est un cylindre comportant une cannelure hélicoïdale (parfois plusieurs), la faisant ressembler à une tige filetée. Associée à un pignon, elle constitue un engrenage *gauche* (les deux axes ne sont pas dans le même plan), dans lequel elle se comporte comme une roue à une dent (ou plus, selon le nombre de cannelures). On appelle aussi parfois ce système roue et vis sans fin.

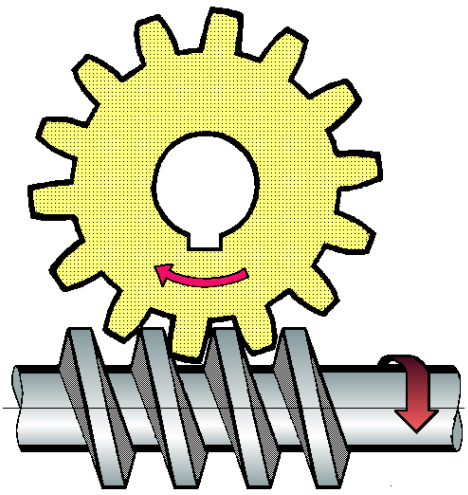


Figure 26 : Système de roue et vis sans fin



Figure 27 : réducteur à vis sans fin

3. Réducteurs à couple conique

Les réducteurs à couple conique constituent des unités d'entraînement compactes à haute efficacité énergétique. Ils sont caractérisés par des forces radiales admissibles élevées, des rapports de réduction finement échelonnés et un jeu angulaire faible.

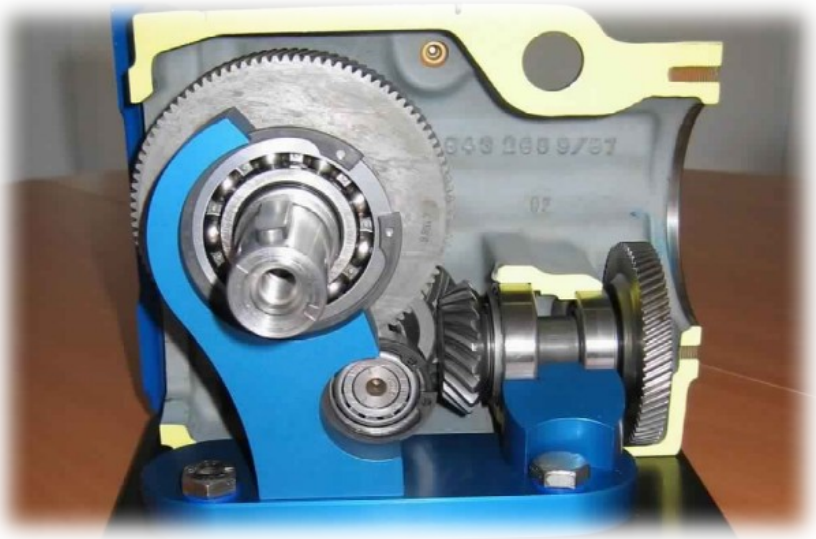


Figure 28 : réducteur à couple conique

II. Le coupleur

❖ Généralité :

Le coupleur est un organe de transmission de puissance à compression d'huile conçu pour réaliser des démarrages graduels, avec une absence complète de contact entre les éléments qui le transmettent.



Figure 29 : coupleur

1. *Principe de fonctionnement*

Le coupleur est composé de deux disques à ailettes frontales et en opposition qui forment pompe-turbine.

Pendant le démarrage, le disque moteur accéléré l'huile vers le disque mené solidaire de la machine a entrainé.

L'huile accélérée par la pompe acquiert ainsi de l'énergie cinétique pour entrainer d'une manière progressive la turbine.

Le couple moteur est transmis progressivement à la machine entrainé en quelques secondes, pratiquement sans usure.

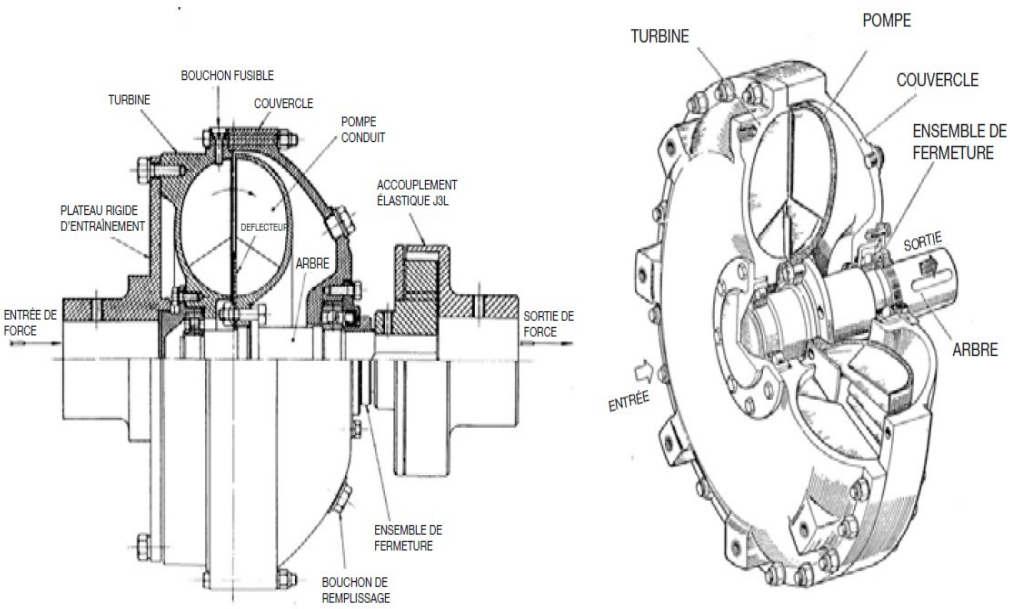


Figure 30 : les composants d'un coupleur

2. Réglage de niveau d'huile

Les coupleurs sont fournis avec un remplissage de 45°, et ne dépasser 30°.

En réduisant la quantité d'huile, on obtient :	**En augmentant la quantité d'huile, on obtient :**
Un démarrage plus long et graduel	Un démarrage plus rapide
Un glissement supérieur en régime	Un glissement réduit en régime
Une faible consommation de courant au démarrage	Une consommation de courant en phase d'accélération
Une meilleure protection des organes de transmission en cas de surcharge	Des sollicitations plus élevées d'organes de transmission

Tableau 2: Les effets de la remplissage d'huile

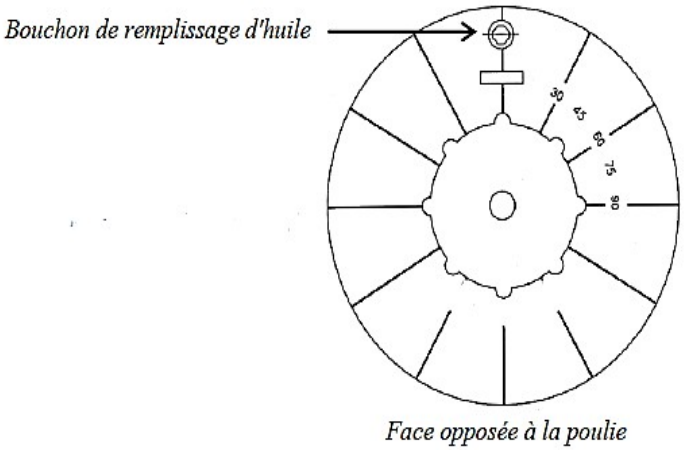


Figure 31 : le face d'un coupleur

❖ Les raison de l'utilisation de coupleur hydraulique :

- ✓ Il permet un démarrage rapide, même avec la machine surchargée.
- ✓ Il permet au moteur de développer son couple maximal pour accélérer la charge.
- ✓ Il permet de simplifier l'équipement électronique, car il offre des conditions de démarrage et de fonctionnement favorable..

Partie 6 : Présentation de la méthode AMDEC

Cette partie à rappeler la méthode AMDEC : sa définition, quelque vocabulaire et sa démarche.

I. Définition d'AMDEC

C'est un outil d'analyse qui permet d'améliorer la qualité des produits fabriqués ou des services rendus et favorise la maîtrise de la fiabilité en d'abaisser le coût global. (Est régie par la norme AFNOR X 60-510).

Cette méthode conçue pour l'aéronautique américaine en 1960 : est devenue aujourd'hui. Soit réglementaire dans les études de sûreté des industries « à risque » (aérospatial, nucléaire, chimie), soit contractuelle (pour les fournisseurs automobile par exemple).

Etablie en équipe. Menée à différents niveaux d'avancement. elle permet de définir les priorités d'action par la confrontation des opinions.

Elle est applicable à :

- Un produit : AMDEC produit.
- Un processus : AMDEC processus.
- Un système de production : AMDEC moyen de production.

II. L'analyse des défaillances

Il s'agit d'identifier les schémas du type

1. Le de défaillance

Il concerne la fonction et exprime de quelle manière cette fonction ne fait plus ce qu'elle est sensée faire. L'analyse fonctionnelle recense les fonctions, l'AMDEC envisage pour chacune d'entre-elles sa façon (ou ses façons car il peut y en avoir plusieurs) de ne plus comporter correctement.

2. La cause

C'est l'anomalie qui conduit au mode de défaillance.

La défaillance est un écart par rapport à la norme de fonctionnement.

Les causes trouvent leurs sources dans cinq grandes familles. On en l'inventaire dans des diagrammes dits « diagrammes de causes à effets ».

Chaque famille peut à son tour être décomposée en sous-familles.

Un mode de défaillance peut résulter de la combinaison de plusieurs causes.

Une cause peut être à l'origine de plusieurs modes de défaillances.

3. L'effet

L'effet concrétise la conséquence du mode de défaillance.

Il dépend du point de vue AMDEC que l'on adopte :

- Effets sur la qualité de produit (AMDEC procédé).
- Effets sur la productivité (AMDEC machine).
- Effets sur la sécurité (AMDEC sécurité).

Un effet peut lui-même devenir la cause d'un mode de défaillance.

III. Evaluation

L'évaluation se fait selon 3 critères principaux :

- La gravité.
- La fréquence.
- La non-détection.

Ces critères ne sont pas limitatifs, le groupe de travail peut en définir d'autres judicieux par rapport au problème traité.

Chaque critère est évalué dans une plage de notes.

Cette plage est déterminée par groupe de travail.

1. La gravité

Elle exprime l'importance de l'effet sur la qualité du produit (AMDEC procédé) ou sur la productivité (AMDEC machine) ou sur la sécurité (AMDEC sécurité).

Le groupe doit décider de la manière de mesurer l'effet.

1. La fréquence :

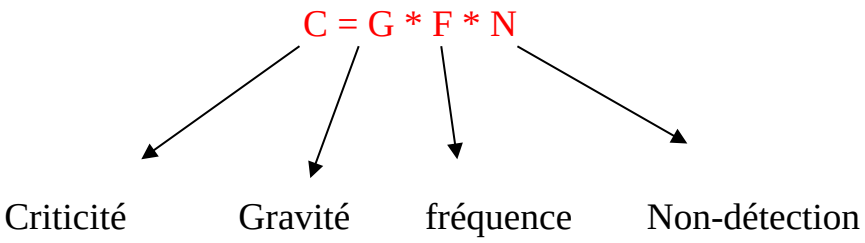
On estime la période à laquelle la défaillance est susceptible de se reproduire.

2. La non-détection :

Elle exprime l'efficacité du système permettent de détecter le problème.

3. La criticité :

Lorsque les 3 critères ont été évalués dans une ligne de la synthèse AMDEC, on fait le produit des notes obtenues pour calculer la criticité.



Le groupe de travail doit alors décider d'un seuil de criticité.

Au-delà de ce seuil. L'effet de la défaillance n'est pas supportable. Une action est nécessaire.

4. Les actions :

La finalité de l'analyse AMDEC, après la mise en évidence des défaillances critiques. Est de définir des actions de nature à traiter le problème identifié.

Les actions sont 3 types :

- **Actions préventives :** on agit pour préventives : on agit pour prévenir la défaillance avant qu'elle ne se produise, pour l'empêcher de se produire. Ces actions sont planifiées la période d'application d'une action résulte de l'évaluation de la fréquence.
- **Actions correctives :** lorsque le problème n'est pas considéré comme critique, on agit au moment où il se présente. L'action doit alors être la plus courte possible pour une remise aux normes rapide.
- **Actions amélioratrices :** il s'agit en général de modifications de procédé ou de modifications technologiques du moyen de production destinées faire disparaitre

totalement le problème. Le coût de ce type d'action n'est pas négligeable et on le traite comme un investissement.

Partie 7 : Application de la méthode AMDEC sur une pompe centrifuge monocellulaire et une pompe volumétrique (à piston)

❖ Généralité :

Une pompe est un élément mécanique permettant de déplacer un fluide d'un point à L'autre.

Elle est caractérisée par son débit, son cylindrée, son rendement et sa pression.

Le mode de déplacement de fluide à travers la pièce en mouvement de la pompe.

Sa fonction permet de classer les pompes en deux familles :

- pompe centrifuge.
- pompe volumétrique.

I. Fonctionnement de les pompes « centrifuge monocellulaire » et « pompe volumétrique (à piston) »

1. Pompe centrifuge monocellulaire

Une pompe centrifuge monocellulaire (seul turbine) est une machine rotative pour les courtes distances qui pompe un liquide en le forçant au travers d'une roue à aube appelée impulsé (souvent nommée improprement turbine).

C'est le type de pompe industrielle le plus commun. Par l'effet de la rotation de la turbine, le fluide pompé est aspiré axialement dans la pompe, puis accéléré radialement, et enfin refoulé tangentiellement.



Figure 32 : une pompe centrifuge monocellulaire

2. Pompe à piston

Son principe est d'utiliser les variations de volume occasionnées par le déplacement d'un piston dans un cylindre.

Ces déplacements alternativement dans un sens ou dans l'autre produisent des phases d'aspiration et de refoulement.

Quand le piston se déplace dans un sens le liquide est comprimé, il y a fermeture du clapet d'admission et ouverture du clapet de refoulement. Le système s'inverse lors de l'aspiration du liquide dans la pompe.



Figure 33 : pompe à piston

II. Initialisation d'étude

Système étudie : « pompe à piston » et « pompe centrifuge monocellulaire ».

Objectifs à atteindre : Amélioration des performances des deux pompes.

Planification à respecter : le planning de ce travail se réalisera dans une période d'environ 1 mois.

Planning de réunion : j'ai commencé par faire une réunion avec l'équipe de la maintenance afin de lui expliquer la méthode et la sensibiliser de son importance.

Elément	Fonction	Mode de défaillance	Détection	Causes	Effets	intervention	Criticité= F*G*D			
							F	G	D	C

Tableau 3: la grille d'AMDEC

Taux de défaillance **F**	Fréquence apparition d'une défaillance
1	1 défaillance maxi par an
2	1 défaillance maxi par trimestre
3	1 défaillance maxi par mois
4	1 défaillance par une semaine

Taux de détection **D**	Probabilité de la détection
1	Détection visuelle
2	Détection après action de technicien
3	Détection difficile
4	Détection impossible

Taux de gravité **G**	Grave de l'immobilisation
1	Temps d'arrêt inférieur à 3 heurs
2	Temps d'arrêt de 3 à 8 heurs
3	Temps d'arrêt de 8 à 12 heurs
4	Temps d'arrêt supérieur à 12 heurs

Tableau 4 : la grille de cotation de la criticité

III. Décomposition du les deux pompes

1. Pompe centrifuge monocellulaire

Elle est caractérisée par une pression faible et un débit important.

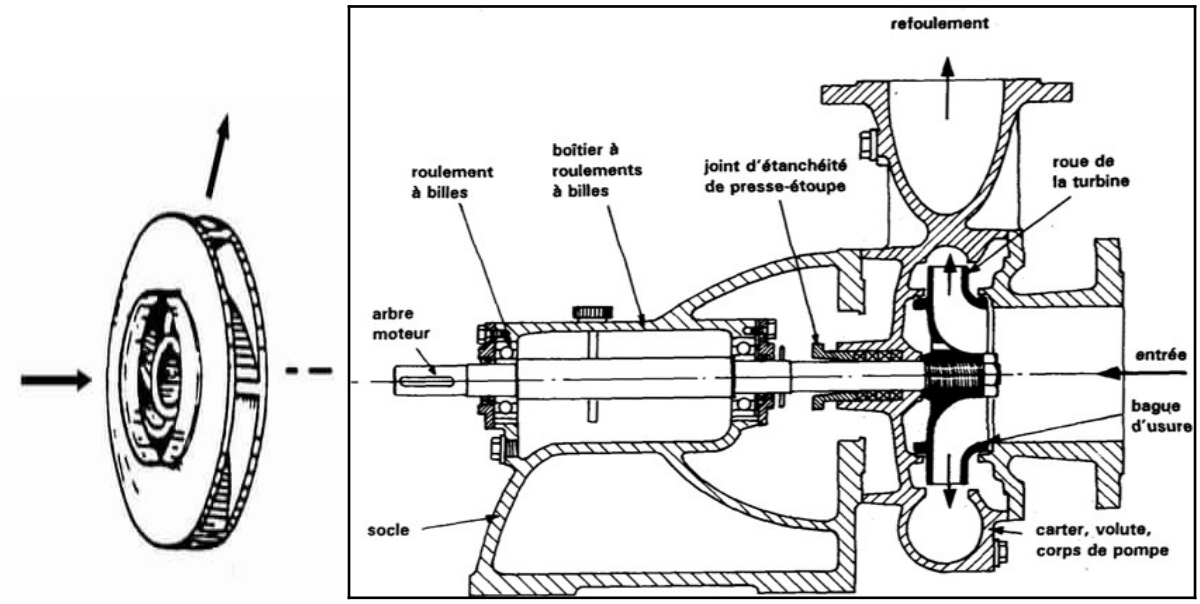


Figure 34 : les composants d'une pompe centrifuge monocellulaire

-Constitué par :

- Arbre moteur
- Roue de la turbine
- Roulement à bille
- Joint d'étanchéité de presse-étoupe
- Corps de pompe
- Socle
- Demi-accouplement

2. *Pompe à piston*

Elle est caractérisée par une pression élevée et un débit important

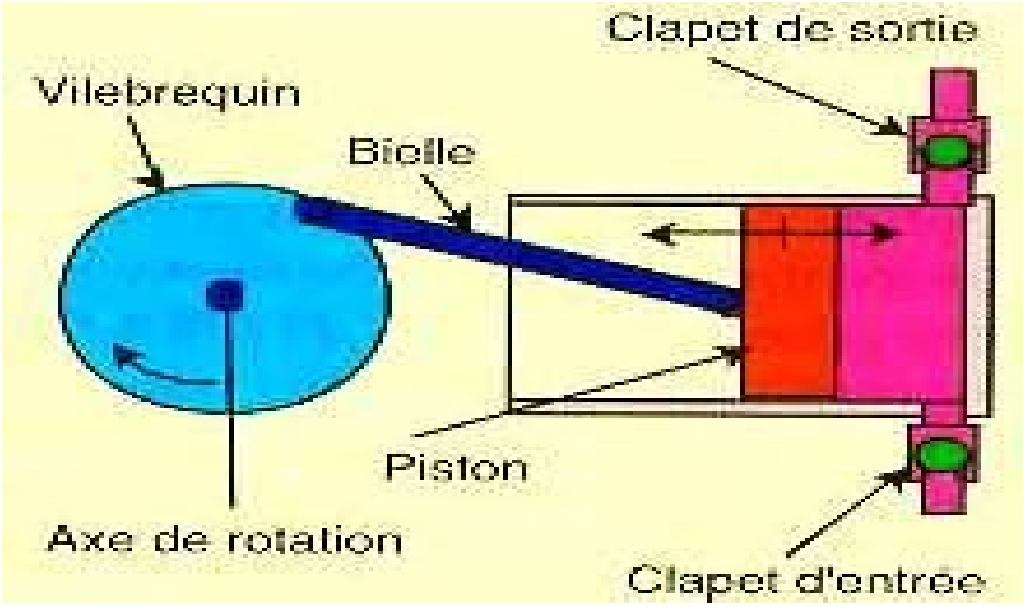


Figure 35 : pompe à piston

-Constitué par :

- Piston
- Bielle
- Vilebrequin
- Clapets
- Corps

IV. Tableau AMDEC

O

Analyse des modes de défaillances de leurs effets et de leurs criticités- AMDEC Moyen de production										
Atelier : usinage										
AMDEC de moyen :				**AMDEC**		**Cree-le**				
Système : pompe centrifuge monocellulaire						**Modifiée-le**				
Sous système : Partie mobile										
Elément	**Fonction**	**Mode de Défaillances**	**Détection**	**Causes**	**Effets**	**Criticité = F *G *D**				**Actions Correctives**
					1 1	**F 1**	**G**	**D**	**C**	MC / MP
Arbre	Transmettre une puissance sous forme d'un couple et d'un mouvement de rotation	-jeu	-bruit anormale -visuelle	-fatigue	Mal fonctionnement de la pompe	1	1	2	2	MC
		-déformation		-choc		2	2	2	8	MP
		-usure		-haut pression		2	2	2	8	MP
		-Jeu		-fatigue		2	1	2	4	MC

Roue de la turbine	aspiration et refoulement de liquide.	-blocage, grippage	-bruit anormale -visuelle	-contrainte mécanique -pollution	-Mal fonctionnement	2	1	1	2	MC
Roulement à bille	permettre à deux éléments d'être en rotation l'un Avec l'autre.	-crevé	-bruit anormale	-choc	-Mauvaise liaison -mal fonctionnement	1	2	2	4	MC
		-blocage		-contrainte mécanique		1	2	2	4	MC
		-usure		- vieillissement		1	2	3	6	MP
Demi-accouplement	Effectuer une liaison entre moteur et pompe.	-Usure	Visuelle	-choc	-Mauvaise liaison - mal fonctionnement	2	1	1	2	MC
		-Mauvais déflecteur		-vieillissement -fatigue		1	1	1	1	MC

O

Analyse des modes de défaillances de leurs effets et de leurs criticités- AMDEC Moyen de production										
Atelier : usinage										
AMDEC de moyen :					**AMDEC**		**Cree-le**			
Système : pompe centrifuge monocellulaire							**Modifiée-le**			
Sous système : Partie fixe										
Elément	**Fonction**	**Mode de Défaillances**	**Détection**	**Causes**	**Effets**	**Criticité = F *G *D**				**Actions Correctives**
					1 1	**F**	**1G**	**D**	**C**	MC/MP
Joint d'étanchéité	assurer l'étanchéité du passage d'arbre entre l'intérieur de la pompe et l'extérieur.	-jeu	-Visuelle (Flux de liquide)	-fatigue	-Mal fonctionnement -mauvaise liaison	2	1	2	4	MC
		-érosion		-haut vibration		2	1	2	4	MC
		- fissure		-choc		2	1	2	4	MC
Corps de	pour protéger	-fissure	Visuelle	-Vieillissement	Mal	1	2	1	2	MC

pompe	toutes les composants et d'avoir une rigonomie.	-crevé		-choc	positionnement	1	2	1	2	MC
		-usure				1	2	1	2	MC
Socle	Permet de positionner la pompe	-usure	Détection visuelle	Mauvais desserrage/serrage de la pompe	Mal positionnement	2	1	1	2	MC

O **Analyse des modes de défaillances de leurs effets et de leurs criticités- AMDEC Moyen de production**

Atelier : usinage		
AMDEC de moyen :	**AMDEC**	**Cree-le**
Système : pompe à piston		**Modifiée-le**
Sous système : embiellage (bielle +piston + vilebrequin)		

Elément	**Fonction**	**Mode de défaillances**	**Détection**	**Causes**	**Effets**	**Criticité = F *G *D**				**Actions Correctives**
					1 1	**F1**	**G**	**D**	**C**	MC/MP
Piston	Evacuer le liquide.	-Fissure	-bruit anormale	-choc	Mal fonctionnement	2	2	1	4	MC
		-Usure		- haut frottement		2	2	1	4	MC
		-Crevée		-haut pression		2	2	1	4	MC
Bielle	Transmettre le mouvement de rotation du vilebrequin en mouvement de translation a le	-blocage	Bruit anormale	-choc		2	2	2	8	MP
		-déformation		-haut pression		1	2	2	4	MC

	piston.	-rupture		-haut pression		1	2	2	4	MC
		-matage		-haut pression		1	2	2	4	MC
Vilebrequin	Assurer la conversion d'un mouvement linéaire alternatif en une rotation continue	-Blocage.	Bruit anormale	-choc	Mal fonctionnement	2	2	2	8	MP
		-Déformation.		-haut pression		1	2	2	4	MC
		-Pitting.		-manque d'oxygène		1	1	2	2	MC
Clapets	Assure le passage de fluide dans un seul sens.	-fissure	Visuelle	-Vieillissement	Diminution de pression	2	1	2	4	MC
		-rupture		-haut pression d'huile		2	1	2	4	MC

Pour déterminer l'action corrective « MP/MC » il faut dégager le seuil de criticité :

Sc = seuil de criticité = la valeur de C le plus répétitive

⟹Donc on a Sc = 4 ;

Nb C ≤ 4 = MC

Nb C > 4 = MP

Conclusion générale

Ce stage m'a offert l'occasion de profiter un environnement réel pour acquérir des connaissances, j'ai touché la vie professionnelle qui me permette d'amélioré et enrichir mes connaissances théoriques et ma capacité pratique grâce aux conseils et aides des techniciens.

Cependant, le travail que j'ai réalisé se présente comme des propositions d'amélioration au sein de l'entreprise pour l'application future.

En dernier, j'espérais que le travail réalisé ait une grande utilité dans le cadre du développement de l'entreprise à l'avenir, notamment pour l'audit de suivit de la certification qualité de l'organisation.

Webograghie

- tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/83/…/these_Frederic_PERISSE.PDF **(visité le 07/02/2016)**
- http://chaqual.free.fr/outils/amdec/definition.html#Anchor-criticit-27892 **(visité le 07/02/2016)**
- www.pistons-le-dauphin.com/ **(visité le 15/02/2016)**
- http://tpmattitude.fr/amdec.html **(visité le 15/02/2016)**